

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E FUNCIONAL

Regras de Pontuação do Validador de SEO e AEO

Critérios, pesos, fórmulas normalizadas e níveis de classificação usados pela implementação atual.

Atualizado em 4 de setembro de 2026

Fonte de verdade: `api/visibility.ts`

1. Fórmula geral atualizada

Cada score é calculado separadamente. Primeiro são somados apenas os critérios pontuáveis; depois, os pontos obtidos são convertidos proporcionalmente para uma escala real de 0 a 100.

score final = arredondar((pontos obtidos / soma dos pesos aplicáveis) x 100)

Os critérios com scored=false são diagnósticos informativos e não entram nem no numerador nem no denominador. Se não existir qualquer peso aplicável, o score é zero.

Bases de cálculo

SEO	96 pontos	96/96 = 100; 72/96 = 75; 48/96 = 50
AEO	100 pontos	100/100 = 100; 75/100 = 75; 50/100 = 50

A diferença anterior foi corrigida: um website que obtenha todos os 96 pontos brutos de SEO passa agora a receber 100/100.

Classificação

Score normalizado	Estado	Leitura
75 a 100	found	Detetado / resultado sólido
50 a 74	partial	Parcial / margem de evolução
0 a 49	not-found	Não detetado / precisa de atenção

2. Regras de SEO

Base bruta: 96 pontos. O total obtido é normalizado para 100 antes da classificação.

Critério	Peso	Regra atual
HTTPS	6	URL final usa https.
HTTP	8	Resposta final é HTTP 200.
Title	8	Existe title com conteúdo. Acima de 65 caracteres gera aviso, sem perda de pontos.
Meta description	8	Existe meta description. Acima de 170 caracteres gera aviso, sem perda de pontos.
H1	8	1 H1 = 8; mais de 1 = 4; nenhum = 0.
Canonical válido	10	URL absoluta http/https e destino acessível com HTTP 200.
Indexação	8	Sem noindex e sem bloqueio geral no robots.txt.
Mobile	4	Meta viewport presente.
Idioma	4	Atributo lang não vazio no elemento html.
Headings	4	Pelo menos um H2 com texto.
Imagens	4	4 x (imagens com alt / total). Sem imagens = 4.
Dados estruturados	4	Pelo menos um @type em JSON-LD válido.
Sitemap válido	4	Sitemap contém urlset ou sitemapindex.
Texto dos links	6	6 x (links descritivos / total). Sem links = 6.
Links rastreáveis	5	5 x (links rastreáveis / total). Sem links = 5.
robots.txt válido	5	HTTP 200, User-agent e apenas diretivas reconhecidas.
hreflang válido	4	Ausência é aceite para página monolíngue; quando existe, valores e URLs devem ser válidos e únicos.

3. Pontuações parciais de SEO

H1

Um único H1 recebe 8/8. Mais de um recebe 4/8. Nenhum recebe 0/8.

Imagens

Se N for o total e S o número sem alt: $4 \times ((N - S) / N)$. Se N = 0, recebe 4.

Texto dos links

Se L for o total e G os links vazios ou genéricos: $6 \times ((L - G) / L)$.

Links rastreáveis

Se L for o total e R os links não rastreáveis: $5 \times ((L - R) / L)$.

Conversão final

Depois das pontuações parciais, a soma SEO é dividida por 96 e multiplicada por 100. O resultado final é arredondado ao inteiro mais próximo.

CrITÉrios de links

- São considerados genéricos: clique aqui, aqui, saiba mais, ler mais, mais, link, click here, here, learn more e read more.
- São considerados não rastreáveis: href vazio, #, javascript: e data:. mailto: e tel: são aceites.

Exemplos

Pontos brutos SEO	Cálculo	Score final
96	$96 / 96 \times 100$	100
86	$86 / 96 \times 100$	90
72	$72 / 96 \times 100$	75
48	$48 / 96 \times 100$	50

4. Regras de AEO

Base bruta: 100 pontos, dividida entre conteúdo (70) e preparação técnica (30). A mesma fórmula normalizada é aplicada, mantendo os resultados atuais equivalentes.

Critério	Peso	Regra atual
Conteúdo - Entidade	14	Organization, LocalBusiness, Corporation ou WebSite no JSON-LD.
Conteúdo - Dados estruturados	14	FAQPage, HowTo, Article, BlogPosting, Service ou ItemList.
Conteúdo - Respostas diretas	14	H1/H2/H3 terminado em ? ou schema FAQPage.
Conteúdo - Marca	10	Nome normalizado da marca aparece no texto visível.
Conteúdo - Responsabilidade editorial	10	Entidade, autoria em schema ou termos author/autor/por/by.
Conteúdo - Fontes	8	Pelo menos um link externo ou referência sameAs.
Técnico - llms.txt	5	/llms.txt acessível; llms-full.txt é complementar.
Técnico - Acesso geral de bots	3	Sem bloqueio total para User-agent: *.
Técnico - Bots de IA	3	Regras específicas ou acesso geral permitido.
Técnico - Sitemap	3	Sitemap XML válido.
Técnico - Cabeçalho Link	3	Recurso anunciado e validado: describedby, service-desc, service-doc, api-catalog ou sitemap.
Técnico - Markdown	6	Accept: text/markdown devolve 200, Content-Type Markdown, 40+ caracteres e não HTML.
Técnico - Content Signals	3	Content-Signal no robots.txt ou cabeçalho HTTP.
Técnico - agent.json	4	JSON válido com name, description e URL http/https.

5. Diagnósticos WordPress

São exibidos apenas quando WordPress é detetado pela meta generator ou por wp-content/wp-includes. Têm peso zero e não alteram SEO ou AEO.

Diagnóstico	Área	Regra
Plugins de SEO	SEO	Procura Yoast, Rank Math, AIOSEO, SEOPress e The SEO Framework. Mais de um sugere possível conflito.
Bloqueio de bots de IA	AEO	Assinala Disallow: / em grupos dirigidos a bots de IA.
Schema FAQ/HowTo	AEO	Confirma FAQPage ou HowTo no JSON-LD da página.

6. Recolha e limites

- Analisa apenas URLs públicas HTTP/HTTPS, sem credenciais, nas portas 80 ou 443.
- Bloqueia localhost, redes privadas e destinos internos; segue até quatro redirecionamentos.
- Limita cada resposta a 1,5 MB e usa timeout de 8 segundos.
- O domínio sapienteai.com não pode ser analisado pela ferramenta pública.
- Produção: duas análises por IP a cada dez minutos e resposta apenas com score e estado geral.
- Ambiente local: sem limite e com critérios, evidências e recomendações detalhadas.

7. Limitações e governação

- O HTML é analisado sem executar JavaScript posterior.
- A presença de schema não garante a qualidade integral de todas as propriedades.
- Permitir bots não garante crawling, indexação, citação ou posicionamento.
- A deteção WordPress usa sinais públicos e não substitui o painel administrativo.
- O rate limit em memória pode variar entre instâncias serverless.
- Canonical é válido quando absoluto e acessível; não precisa coincidir com a URL analisada.

Controlo de versão da fórmula

A fórmula deve ser revista sempre que um peso ou critério for alterado. A normalização automática permite adicionar ou remover critérios sem voltar a limitar artificialmente o máximo abaixo de 100, desde que todos os pesos aplicáveis sejam incluídos no denominador.

Recomendações futuras

Prioridade	Melhoria	Objetivo
Média	Versionar a fórmula junto de cada resultado.	Comparar auditorias entre versões.
Média	Persistir o rate limit ou aplicá-lo no WAF.	Consistência entre instâncias.
Média	Validar propriedades obrigatórias por tipo de schema.	Medir qualidade, não só presença.
Baixa	Criar faixas parciais para title e description.	Refinar a sensibilidade do SEO.

Fonte de implementação

C:\Users\Rodrigo\Documents\GitHub\sapienteai_site\api\visibility.ts
Interface: client/src/pages/VisibilityValidator.tsx
Este documento descreve o estado local da solução em 4 de setembro de 2026.